GUIA DEFINITIVO E MANUAL DE LEPTOSPIROSE

Etiologia, Epidemiologia, Fisiopatologia, Diagnóstico, Protocolos Clínicos e Casos Práticos

1. Etiologia, Microbiologia e Reservatórios

A **Leptospirose** é uma zoonose de distribuição universal causada por espiroquetas patogênicas do gênero *Leptospira*. Microbiologicamente, trata-se de bactérias helicoidais, aeróbias obrigatórias, altamente flexíveis e móveis graças a dois flagelos axiais, apresentando extremidades curvadas em formato característico de gancho. A taxonomia tradicional divide o gênero em duas espécies principais: *Leptospira interrogans* (patogênica, com extremidade em gancho) e *Leptospira biflexa* (saprófita e de vida livre). A classificação sorológica individualiza mais de 200 sorovares patogênicos agrupados em sorogrupos com base em antígenos de superfície (como o lipopolissacarídeo - LPS).

Relação Sorovar-Hospedeiro e Epidemiologia Urbana no Brasil: Os sorovares apresentam estrita seletividade por reservatórios mamíferos. Nas grandes cidades brasileiras, a causa dominante da Leptospirose aguda grave (Síndrome de Weil) é o **sorovar *Copenhageni*** (pertencente ao sorogrupo *Icterohaemorrhagiae*), cujo reservatório primário é a ratazana de esgoto (*Rattus norvegicus*). O segundo sorovar mais frequente em áreas urbanas é o *Canicola* (associado aos cães domésticos). Os roedores atuam como portadores renais crônicos assintomáticos, albergando o microorganismo nos túbulos contorcidos proximais e excretando-o continuamente na urina sem desenvolver doença clínica.

2. Epidemiologia e Cadeia de Transmissão

A infecção humana ocorre acidentalmente por via direta ou indireta. A **transmissão indireta** é a via predominante e ocorre através do contato da pele ou mucosas com água, solo ou lama contaminados pela urina de animais infectados, apresentando marcante pico de incidência em estações chuvosas e inundações urbanas. A penetração bacteriana ocorre por pele lesada (escoriações, solução de continuidade), mucosas (ocular, oral, nasal) ou por **pele íntegra quando imersa em água por tempo prolongado** (provocando maceração tecidual). Configura risco ocupacional para trabalhadores de esgoto, garis, agricultores, veterinários e militares, além de risco recreativo (canoagem, rafting, natação).

3. Fisiopatologia Sistêmica e Lesões por Órgão-Alvo

Após ultrapassar as barreiras epiteliais, as leptospiras entram na circulação sanguínea e disseminam-se rapidamente para todos os órgãos e tecidos (fase septicêmica/leptospirêmica), atingindo altas concentrações no fígado, rins, pulmões, coração e sistema nervoso central.

A. Vasculite Endotelial Difusa e Tempestade de Citocinas

O elemento fisiopatológico central da leptospirose é a **vasculite infecciosa endotelial difusa**. Componentes bacterianos como o Lipopolissacarídeo (LPS), a Glicolipoproteína (GLP), toxinas hemolíticas, adesinas e superantígenos ativam monócitos e macrófagos, desencadeando uma tempestade de citocinas pró-inflamatórias (TNF-α, IL-1, IL-6). Essa resposta induz disfunção e necrose de células endoteliais com marcante aumento da permeabilidade vascular, extravasamento plasmático, edema tecidual e diátese hemorrágica. Ressalta-se que a Coagulação Intravascular Disseminada (CIVD) primária **não ocorre** habitualmente na leptospirose.

B. Disfunção Renal: A IRA Não-Oligúrica e Hipopotassêmica

O comprometimento renal ocorre em 15% a 40% dos casos sintomáticos. As leptospiras aderem à superfície luminal dos túbulos contorcidos proximais e inibem os transportadores epiteliais de sódio (como o cotransportador Na+/K+/2Cl- ou NKCC2). Com a falha na reabsorção proximal de sódio, ocorre um **aumento expressivo do fluxo de sódio e líquido para o néfron distal**. No túbulo coletor, a sobrecarga de sódio estimula a reabsorção distal acoplada à secreção aumentada de

potássio e prótons (H+). O resultado clássico na fase inicial é uma **Insuficiência Renal Aguda (IRA) NÃO-OLIGÚRICA acompanhada de HIPOPOTASSEMIA e hipomagnesemia**. Caso a desidratação e a hipoperfusão sistêmica persistam sem hidratação vigorosa, instala-se uma Necrose Tubular Aguda (NTA) isquêmica, convertendo a IRA para o padrão **OLIGÚRICO/ANÚRICO com HIPERPOTASSEMIA**, marcador de extrema gravidade e mau prognóstico.

C. Disfunção Hepática: Padrão Colestático e Icterícia Rubínica

Ao contrário das hepatites virais clássicas, a leptospirose **não produz necrose hepatocelular maciça**. As leptospiras invadem o espaço intercelular, provocando o **descolamento das trabéculas de hepatócitos** e disfunção nos canalículos e ductos de junção de bile. Esse processo resulta em uma **colestase intra-hepática pura**: observa-se hiperbilirrubinemia acentuada às custas de **Bilirrubina Direta (Conjugada)**, atingindo níveis superiores a 30-40 mg/dL, ao passo que as transaminases (TGO/AST e TGP/ALT) apresentam elevação discreta a moderada (geralmente ao redor de 100 U/L). A tonalidade característica da **icterícia rubínica** (amarelo-avermelhada) resulta da fusão da impregnação biliar tecidual (amarela) com a intensa hiperemia e vasculite cutânea (vermelha).

D. Comprometimento Pulmonar: Síndrome de Hemorragia Pulmonar Grave (SHPS)

A Síndrome de Hemorragia Pulmonar Grave (SHPS) é a complicação mais temida e a principal causa de óbito na leptospirose (letalidade > 50%). Decorre da agressão endotelial direta nos capilares alveolares por toksinas bacterianas e depósitos imunes, gerando uma **alveolite hemorrágica necrosante**, com extravasamento maciço de hemácias para os alvéolos. Manifesta-se por hemoptise, dispneia súbita e infiltrado alveolar bilateral em vidro fosco/nódulos radiológicos.

4. Manifestações Clínicas e Estadiamento

O curso clínico é bifásico e divide-se em duas fases bem delimitadas:

• **Fase Precoce (Leptospirêmica / Anictérica):**

Responde por 90% dos casos clínicos. Caracteriza-se por início abrupto de febre alta, calafrios, cefaleia holocraniana ou retro-orbitária (simulando dengue) e prostração. Dois achados do exame físico são altamente sugestivos: (1) **Mialgia intensa com dor severa à palpação das panturrilhas** (músculo gastrocnêmio); e (2) **Sufusão / Hiperemia conjuntival** (vermelhidão ocular bilateral sem secreção purulenta, presente em até 55% dos casos).

• **Fase Tardia (Imune / Síndrome de Weil):**

Ocorre em 10% a 15% dos pacientes, geralmente a partir da segunda semana de doença. Define-se pela **Tétrade de Weil**: (1) Icterícia Rubínica; (2) Insuficiência Renal Aguda; (3) Fenômenos Hemorrágicos (especialmente pulmonar e digestivo); e (4) Trombocitopenia (< 150.000/mm³).

CRITÉRIOS DE ALERTA E INDICAÇÃO DE INTERNAÇÃO
SINAIS DE ALERTA PARA INTERNAÇÃO HOSPITALAR IMEDIATA:
• **Respiratórios:** Dispneia, taquipneia, tosse ou hemoptise.
• **Renais:** Oligúria, anúria ou elevação acentuada de escórias nitrogenadas.
• **Hemodinâmicos:** Hipotensão arterial, tontura postural, lipotimia ou reenchimento capilar lento.
• **Neurológicos:** Alteração do nível de consciência, confusão, delírio ou prostração extrema.
• **Outros:** Vômitos frequentes e incoercíveis, arritmias cardíacas ou Icterícia Rubínica.
Conduta: A presença de ≥ 1 sinal exige internação em leito de enfermaria/UTI e início imediato de antibiótico IV.

Tabela 1. Comparativo Clínico-Laboratorial dos Estágios da Leptospirose

Parâmetro	Fase Precoce (Anictérica)	Fase Tardia (Síndrome de Weil)	Hemorragia Pulmonar (SHPS)
Frequência / Época	90% dos casos / 1º ao 7º dia	10-15% dos casos / a partir do 7º dia	Forma grave fulminante / 3º ao 10º dia

Parâmetro	Fase Precoce (Anictérica)	Fase Tardia (Síndrome de Weil)	Hemorragia Pulmonar (SHPS)
Quadro Clínico	Febre alta, mialgia em panturrilhas, sufusão conjuntival, cefaleia.	Icterícia rubínica, IRA, hemorragias, alteração do nível de consciência.	Hemoptise, dispneia súbita, insuficiência respiratória grave.
Padrão Renal	Normal ou IRA inicial Não-Oligúrica + Hipopotassêmica.	IRA Oligúrica com Hiperpotassemia (NTA isquêmica).	Comumente associada à IRA oligúrica e uremia.
Laboratório	Discreta leucocitose, PCR elevada, CPK elevada, TGO/TGP normais.	Bilirrubina Direta > 30mg/dL, TGO/TGP ~100 U/L, Plaquetopenia.	Plaquetopenia acentuada, hipoxemia na gasometria.
Achados de Imagem	Sem alterações específicas de parênquima.	Hepatomegalia, edema renal, ausência de obstrução biliar.	Infiltrado alveolar bilateral em vidro fosco e nódulos.
Mortalidade	< 1% (excelente prognóstico)	5% a 20%	> 50% (emergência médica extrema)

5. Investigação Diagnóstica e Algoritmos Laboratoriais

A escolha dos exames confirmatórios depende rigorosamente do tempo de evolução dos sintomas:

• **1ª Semana (Fase Aguda / Leptospirêmica - 1º ao 7º dia):**

O microorganismo está presente no sangue e líquor. Exames de escolha: **(1) RT-PCR (Molecular):** detecta DNA bacteriano no plasma/soro com sensibilidade de 100% entre o 1º e 10º dia. **(2) Hemocultura:** coleta asséptica de 3 tubos contendo 1, 2 e 3 gotas de sangue em meio específico (Stuart, Fletcher ou EMJH) antes do início do antibiótico.

• **2ª Semana em Diante (Fase Imune / Tardia - do 5º-7º dia em diante):**

Ocorrem a depuração sanguínea e o surgimento de anticorpos. Exames de escolha: **(1) ELISA-IgM:** teste de triagem sorológica reagente a partir do 5º-7º dia. **(2) Microaglutinação (MAT - Microscopic Agglutination Test):** é o **Padrão-Ouro**. Critérios de confirmação no MAT: (a) Soroconversão (1ª amostra negativa e 2ª positiva); (b) Aumento de 4 vezes ou mais nos títulos em amostras pareadas (intervalo de 14-21 dias); ou (c) Título único ≥ 1:800 em paciente sintomático.

Tabela 2. Matriz de Exames Diagnósticos e Janela de Oportunidade

Exame Laboratorial	Fase de Indicação	Amostra Biológica	Sensibilidade / Especificidade	Critério de Confirmação
RT-PCR (Molecular)	1º ao 10º dia (Precoce)	Plasma ou Soro	Sensib. 100% / Especif. 93%	Detecção direta de DNA bacteriano
Hemocultura	1º ao 7º dia (Precoce)	Sangue (3 tubos: 1, 2 e 3 gotas)	Baixa sensib. / Crescimento lento	Isolamento e identificação do sorovar
ELISA-IgM	A partir do 5º-7º dia	Soro	Sensib. ~95% / Especif. 100%	Reagente (necessita de confirmação por MAT)
Microaglutinação (MAT)	A partir do 7º-14º dia	Soro Pareado (Fase aguda/convalesc.)	Sensib. >90% / Especif. >90% (Padrão-Ouro)	Soroconversão, elevação 4x ou título ≥ 1:800
Urocultura / PCR Urina	2ª à 4ª semana (Leptospirúria)	Urina (alcalinizada)	Variável / Excreção intermitente	Detecção bacteriana na fase tardia

6. Tratamento Antimicrobiano e Suporte Hemodinâmico

A antibioticoterapia está indicada em qualquer fase da doença, porém apresenta máxima eficácia quando iniciada nos primeiros 7 dias do início dos sintomas.

Tabela 3. Esquemas Antimicrobianos Recomendados (Diretrizes Oficiais)

Apresentação Clínica	Esquema de Primeira Escolha (Adultos)	Opções Alternativas	Esquema Pediátrico
Fase Precoce (Ambulatorial / VO)	Amoxicilina 500mg VO 8/8h por 5-7 dias OU Doxiciclina 100mg VO 12/12h por 5-7 dias	Azitromicina 500mg VO 24/24h por 5 dias	Amoxicilina 50 mg/kg/dia VO 8/8h por 5-7 dias
Fase Tardia / Grave (Hospitalar / IV)	Penicilina G Cristalina 1,5 milhão UI IV 6/6h por ≥ 7 dias OU Ceftriaxona 1 a 2g IV 24/24h por ≥ 7 dias	Ampicilina 1g IV 6/6h OU Cefotaxima 1g IV 6/6h OU Azitromicina 500mg IV 24/24h	Penicilina Cristalina 50.000-100.000 U/kg/dia IV 6/6h OU Ceftriaxona 80-100 mg/kg/dia IV por ≥ 7 dias

Manejo de Suporte e Complicações:

• **Ressuscitação Volêmica e Eletrólitos:** Hidratação intravenosa rigorosa com Solução Fisiológica 0,9% ou Ringer Lactato para reverter a desidratação e o componente pré-renal da IRA. Na fase inicial hipopotassêmica, a **reposição de Potássio (K+)** é mandatória. Caso a IRA progrida para o padrão oligúrico com hiperpotassemia, suspender K+ e indicar hemodiálise/diálise peritoneal precoce.

• **Reação de Jarisch-Herxheimer (9% a 21% dos casos):** Resposta inflamatória sistêmica aguda provocada pela lise rápida das espiroquetas após a 1ª dose do antibiótico. Manifesta-se por exacerbação súbita de febre, calafrios e hipotensão arterial. **NÃO se deve suspender o antibiótico**; a conduta consiste em expansão volêmica e vasopressores.

• **Profilaxia Medicamentosa:** Doxiciclina 200 mg VO 1x/semana indicada para indivíduos sob alto risco contínuo de exposição (militares em selva, bombeiros e socorristas em inundações).

7. Diagnóstico Diferencial Prático

Tabela 4. Diferenciação da Leptospirose de Outras Condições Agudas

Patologia	Achados Clínicos Distintivos	Padrão Laboratorial	Fator Epidemiológico Direcionador
Dengue Grave	Febre, cefaleia retro-orbitária, exantema. Sem sufusão conjuntival marcante.	Hemoconcentração (Ht alto), leucopenia acentuada, trombocitopenia precoce.	Vetor *Aedes aegypti*, epidemias sazonais urbanas.
Chikungunya	Artralgia intensa, incapacitante e simétrica com edema articular.	Leucopenia, elevação moderada de PCR, sorologia IgM/IgG.	Epidemia urbana simultânea por arbovírus.
Zika	Febre baixa/ausente, exantema maculopapular hiper-pruriginoso precoce, conjuntivite não purulenta.	Leucócitos e plaquetas normais ou discretamente reduzidos.	Presença de exantema no 1º-2º dia de doença.
Esteatose Aguda da Gravidez	Gestante no 3º trimestre, náuseas, vômitos, dor em hipocôndrio direito, icterícia.	Hiperbilirrubinemia, hipoglicemia grave, hiperuricemia, alteração de coagulação.	Exclusivo do final da gestação; sem história de enchentes.
Pielonefrite Aguda	Febre alta, calafrios, dor lombar (Giordano +), disúria.	Piúria maciça e bacteriúria na urina de rotina, leucocitose.	Sintomas urinários baixos prévios; sem icterícia rubínica.

8. Casos Clínicos Práticos e Discussão

CASO CLÍNICO 1: Forma Precoce Anictérica e Diagnóstico Ambulatorial

História Clínica: Paciente masculino, 28 anos, garoto de entrega, procura a Unidade Básica de Saúde no 3º dia de doença com queixa de febre alta (39,5ºC) de início abrupto, calafrios, cefaleia retro-orbitária intensa e dor muscular incapacitante na região das panturrilhas. Relata ter caminhado em rua alagada por enchente 10 dias antes do início dos sintomas.
Exame Físico: Regular estado geral, febril, anictérico. Presença de marcante **sufusão conjuntival bilateral** sem secreção purulenta. Dor intensa à palpação das panturrilhas. Ausculta cardiopulmonar normal. PA: 120x80 mmHg, FC: 102 bpm.
Exames Iniciais: Leucócitos: 11.200/mm³ (78% neutrófilos), Plaquetas: 165.000/mm³, Creatinina: 1,0 mg/dL, Potássio: 3,8 mEq/L, TGO: 42 U/L, TGP: 38 U/L, CPK: 850 U/L.
Conduta: Hipótese firmada de Leptospirose em Fase Precoce. Devido à ausência de sinais de alerta, optou-se por tratamento ambulatorial com **Amoxicilina 500 mg VO de 8/8h por 7 dias**, orientação de hidratação oral abundante e agendamento de retorno obrigatório em 48 horas. Solicitado RT-PCR e ELISA-IgM de acompanhamento. Evoluiu com defervescência da febre em 48h e cura completa.

CASO CLÍNICO 2: Síndrome de Weil com IRA Hipopotassêmica e Suporte Hospitalar

História Clínica: Paciente masculino, 45 anos, trabalhador de desentupimento de esgotos, admitido na emergência hospitalar no 8º dia de doença com história de febre, cefaleia e mialgia que evoluíram nos últimos 2 dias com amarelamento dos olhos, urina escura e redução do volume urinário.
Exame Físico: Mau estado geral, sonolento, com **icterícia rubínica intensa (4+/4+)** e sufusão conjuntival. Abdome doloroso em hipocôndrio direito com hepatomegalia a 3 cm do rebordo costal. PA: 90x55 mmHg, FC: 115 bpm, FR: 24 irpm.
Exames de Admissão: Leucócitos: 18.500/mm³ (12% bastões), Plaquetas: 45.000/mm³, Bilirrubina Total: 34,5 mg/dL (Bilirrubina Direta: 31,2 mg/dL), TGO: 110 U/L, TGP: 95 U/L, Ureia: 185 mg/dL, **Creatinina: 4,2 mg/dL, Potássio: 2,9 mEq/L (Hipopotassemia)**, Gasometria: pH 7,32, HCO3: 18, PaO2: 85 mmHg.
Conduta Integrada: Presença de múltiplos sinais de alerta (icterícia rubínica, hipotensão, oligúria). Internado imediatamente em UTI. Iniciada **Ceftriaxona 2g IV 24/24h** + expansão volêmica vigorosa com SF 0,9% + reposição intravenosa de KCl. No 3º dia de internação, apesar da hidratação, evoluiu para padrão oligúrico com K+ de 6,2 mEq/L, sendo submetido a 4 sessões de hemodiálise precoce. Obteve recuperação progressiva da função renal e alta hospitalar após 14 dias.

CASO CLÍNICO 3: Síndrome de Hemorragia Pulmonar Grave (SHPS) em CTI

História Clínica: Paciente feminina, 34 anos, moradora de comunidade vulnerável acometida por enchente há 12 dias, trazida ao CTI com quadro de dispneia súbita de rápida progressão, tosse com **hemoptise volumosa (sangue vivo pela boca)** e rebaixamento do nível de consciência no 5º dia de febre.
Exame Físico: Gravemente enferma, cianótica, taquipneica (FR: 36 irpm), anictérica, com estertores crepitantes disseminados em ambos os campos hemitorácicos. PA: 80x45 mmHg, FC: 130 bpm, SpO2: 74% em ar ambiente.
Exames e Radiografia: Radiografia de Tórax: opacidades nodulares e consolidações alveolares bilaterais difusas (padrão em vidro fosco/alveolite). Gasometria Arterial: PaO2/FiO2 = 110 (SDRA grave / hipoxemia severa). Plaquetas: 28.000/mm³. Creatinina: 2,8 mg/dL.
Manejo de Emergência: Indicada intubação orotraqueal imediata com estratégia de ventilação protetora (baixo volume corrente, PEEP elevada). Iniciada **Penicilina G Cristalina 1,5 milhão UI IV de 6/6h** e suporte inotrópico/vasopressor com Noradrenalina. Durante a infusão inicial do antibiótico, apresentou pico febril e queda pressórica transitória (Reação de Jarisch-Herxheimer) tratada com bolus fluido. Apresentou estabilização clínica gradual após 72h e extubação bem-sucedida no 8º dia de CTI.

Considerações Finalizadoras para a Prática Médica: A leptospirose é uma emergência médica na qual o alto índice de suspeição clínico-epidemiológica deve se sobrepor aos testes laboratoriais para a tomada de decisão. O início precoce da antibioticoterapia na primeira semana e o reconhecimento imediato dos sinais de alerta são os pilares fundamentais para salvar vidas e prevenir a progressão para a Síndrome de Weil e a Hemorragia Pulmonar.